LIBRO · 2DO GRADO

Ciencias

Cuentos de Lucía e Israel



José M. Fernández · Desarrollo: Claude (Anthropic) · Ilustraciones generadas con inteligencia artificial

Índice

1 Un paraguas para Canela

Propiedades de los materiales



2DO GRADO · CIENCIAS · 2-PS1-1 · 2-PS1-2

Un cuento sobre cómo elegir el mejor material.

Palabras de ciencia

material **propiedad** **textura** **flexible** **absorber** **impermeable**

Israel es amigo de Lucía. Tiene un osito de peluche que se llama Canela. Un día de lluvia, Israel dijo: —Quiero llevar a Canela al parque, pero se va a mojar.

Lucía tuvo una idea. —¡Hagámosle un paraguas! Primero tenemos que elegir el mejor **material**. Un material es aquello de lo que están hechas las cosas, como el papel, la tela o el plástico.

Los niños juntaron tres materiales: una hoja de papel, un pedazo de toalla y una bolsa de plástico. Los observaron con cuidado para conocer sus **propiedades**. Una propiedad es una característica que podemos ver o sentir, como el color, la forma o la **textura**.

La toalla tenía una textura suave. El papel era liso. El plástico era liso y brillante. Los tres eran **flexibles**, porque se podían doblar sin romperse.

Luego hicieron una prueba. Echaron unas gotas de agua sobre cada material. El papel y la toalla se mojaron por completo, porque los dos pueden **absorber** el agua. El papel mojado, además, se rompió.

Con el plástico pasó otra cosa. Las gotas resbalaron y no pasaron al otro lado. El plástico es **impermeable**: no deja pasar el agua.

—¡El plástico es el mejor material para un paraguas! —dijo Israel. Lucía y Israel cortaron un pedazo de la bolsa, lo pegaron a un palito y le hicieron un paraguas a Canela.

Esa tarde, Canela paseó por el parque sin mojarse. Los niños aprendieron que cada material tiene propiedades distintas, y que hay que elegirlo según para qué lo vamos a usar.

Glosario

material
Aquello de lo que están hechas las cosas. El papel, la tela, el plástico y la madera son materiales.

propiedad
Una característica de un material que podemos observar, como el color, la forma, la textura o si es duro o blando.

textura
Cómo se siente algo al tocarlo: suave, áspero, liso o rugoso.

flexible
Que se puede doblar sin romperse.

absorber

Recoger un líquido y guardarlo adentro, como hace una esponja con el agua.

impermeable

Que no deja pasar el agua.

Preguntas

Elige la respuesta correcta. Si te equivocas, el cuento te muestra dónde está la respuesta.

A **¿Qué es un material?** 🔊

- ☐ El color que tienen las cosas
- ☐ Aquello de lo que están hechas las cosas
- ☐ El lugar donde se guardan las cosas

B **¿Qué textura tenía la toalla?** 🔊

- ☐ Suave
- ☐ Lisa y brillante
- ☐ Dura y áspera

C **¿Qué pasó con el papel y la toalla en la prueba del agua?** 🔊

- ☐ Las gotas resbalaron
- ☐ Se pusieron muy duros
- ☐ Se mojaron por completo

D **¿Por qué el plástico sirve para hacer un paraguas?** 🔊

☐ Porque absorbe el agua

☐ Porque es impermeable

☐ Porque es muy brillante

Estándar de Illinois (NGSS) 2-PS1-1 · 2-PS1-2: describir y clasificar materiales por sus propiedades, y elegir el material adecuado para un uso.

2 El castillo que se volvió puente

Armar y desarmar objetos



2DO GRADO · CIENCIAS · 2-PS1-3

Un cuento sobre cómo las mismas piezas pueden formar objetos nuevos.

Palabras de ciencia

pieza **desarmar** **construir** **estructura** **evidencia** **observar**

Lucía tiene una caja con veinte bloques de madera. Hay bloques largos, bloques cortos y dos arcos. Un sábado construyó un castillo muy alto en la sala.

Al día siguiente, Israel llegó con una idea. —Mi carrito necesita cruzar el río —dijo, y señaló una cinta azul en el piso—. ¿Podemos hacer un puente?

—¡Claro! —respondió Lucía—. Pero no tenemos más bloques. Vamos a usar las **piezas** del castillo. Una pieza es cada una de las partes pequeñas que forman un objeto.

Primero tuvieron que **desarmar** el castillo. Lo hicieron con cuidado, bloque por bloque. Mientras lo desarmaban, contaron las piezas. —¡Veinte! —dijo Israel—. Están todas.

Después empezaron a **construir** el puente. Pusieron los dos arcos sobre el río. Encima colocaron los bloques largos, uno al lado del otro. Con los bloques cortos hicieron las rampas para subir y bajar.

Israel pasó su carrito por encima. ¡El puente no se cayó! Era una **estructura** fuerte, porque las piezas estaban bien colocadas.

Lucía tomó su libreta. —Voy a escribir lo que pasó —dijo—. Así tendremos **evidencia**. Y escribió: «El castillo tenía 20 bloques. El puente tiene 20 bloques. Son los mismos».

El abuelo los había estado **observando** desde el sillón. Sonrió y dijo: —Con las mismas piezas se pueden hacer objetos muy diferentes. Lo que cambia es cómo las colocamos.

Glosario

pieza
Cada una de las partes que forman un objeto.

desarmar
Separar las piezas de un objeto, una por una.

construir
Unir piezas o materiales para hacer algo nuevo.

estructura
Algo construido con piezas unidas que lo sostienen, como un puente, una casa o una torre.

evidencia
Lo que vemos, contamos o medimos y que demuestra que algo es verdad.

observar

Mirar con atención para aprender cómo es algo o qué pasa.

Preguntas

Elige la respuesta correcta. Si te equivocas, el cuento te muestra dónde está la respuesta.

A **¿Qué es una pieza?** 🔊

- ☐ Un juguete que tiene ruedas
- ☐ Una caja para guardar juguetes
- ☐ Una parte pequeña de un objeto

B **¿Cuántas piezas contaron al desarmar el castillo?** 🔊

- ☐ Veinte
- ☐ Doce
- ☐ Diez

C **¿Por qué el puente no se cayó?** 🔊

- ☐ Porque los bloques eran nuevos
- ☐ Porque las piezas estaban bien colocadas
- ☐ Porque el carrito era muy liviano

D **¿Qué les enseñó el abuelo a los niños?**

☐ Que el castillo era mejor que el puente

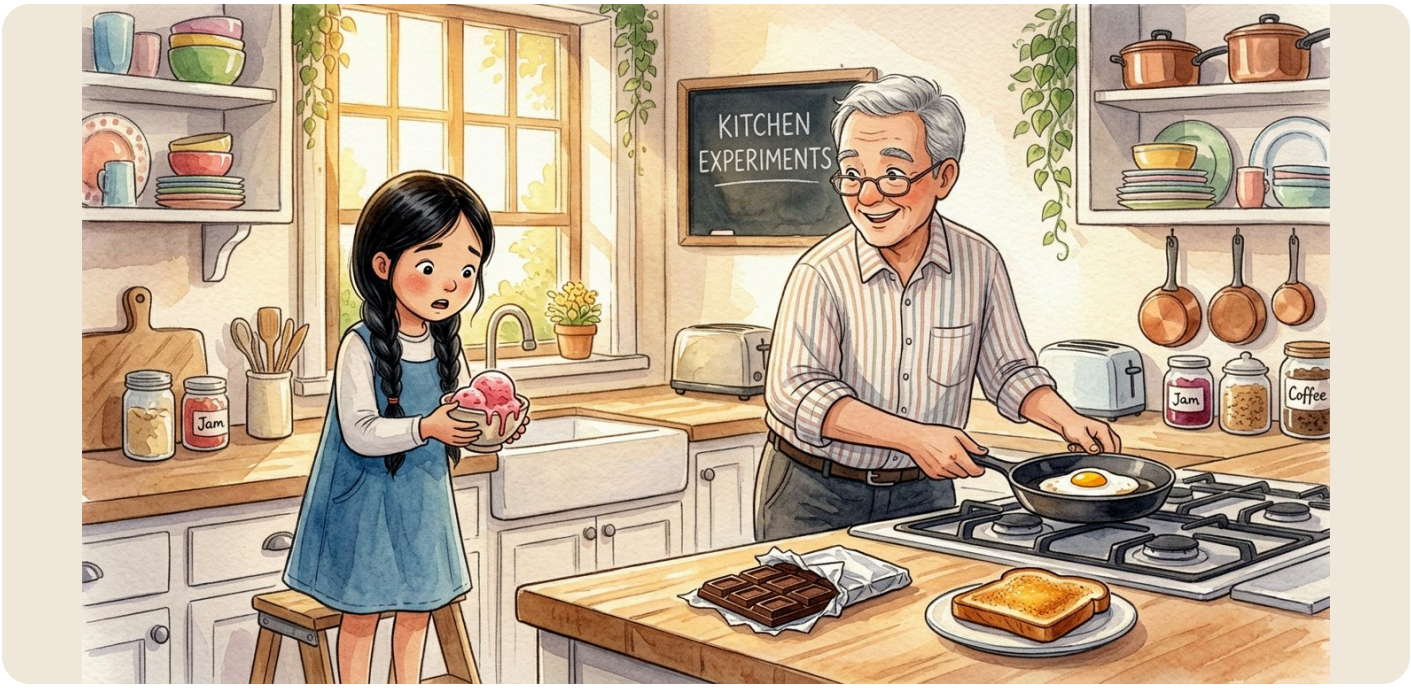
☐ Que hacían falta más bloques

☐ Que las mismas piezas forman objetos distintos

Estándar de Illinois (NGSS) 2-PS1-3: observar y explicar con evidencia cómo un objeto hecho de piezas se puede desarmar y convertir en un objeto nuevo.

3 El helado que volvió a congelarse

Cambios por calor y frío



2DO GRADO · CIENCIAS · 2-PS1-4

Un cuento sobre los cambios que se pueden deshacer y los que no.

Palabras de ciencia

calentar **enfriar** **derretir** **congelar** **cambio reversible** **cambio irreversible**

Hacía mucho calor en Chicago. Lucía sacó un helado de fresa del congelador, pero se distrajo jugando. Cuando volvió, el helado era un charquito rosado.

—¡Se **derritió**! —dijo, triste. —Es porque se calentó —explicó el abuelo—. Cuando **calentamos** algo, le damos calor. El calor puede convertir un sólido en un líquido.

—¿Y ahora qué hago? —preguntó Lucía. —Pon el charquito otra vez en el congelador. Allí se va a **enfriar**.

Al día siguiente, el helado estaba duro otra vez. Se había **congelado**. Ya no tenía la misma forma, pero volvía a ser sólido. —Este es un **cambio reversible** —dijo el abuelo—. Es un

cambio que se puede deshacer.

Luego el abuelo calentó una sartén y rompió un huevo. La clara pasó de transparente a blanca, y el huevo se puso firme.

—¿Y si lo enfriamos, vuelve a ser crudo? —preguntó Lucía. —No —respondió el abuelo—. Por más que lo enfríes, el huevo frito nunca vuelve a ser un huevo crudo. Es un **cambio irreversible**: no se puede deshacer.

Lucía pensó en otras cosas de la cocina. El chocolate se derrite con el calor y se endurece al enfriarse: es reversible. El pan tostado no vuelve a ser pan blando: es irreversible.

Esa noche, Lucía hizo una lista en su libreta con dos columnas: «Se puede deshacer» y «No se puede deshacer». ¡Ya era una pequeña científica!

Glosario

calentar
Dar calor a algo para que suba su temperatura.

enfriar
Quitarle calor a algo para que baje su temperatura.

derretir
Cambiar de sólido a líquido por el calor. El hielo se derrite y se vuelve agua.

congelar
Cambiar de líquido a sólido por el frío. El agua se congela y se vuelve hielo.

cambio reversible
Un cambio que se puede deshacer, como el hielo que se derrite y luego se congela otra vez.

cambio irreversible

Un cambio que no se puede deshacer, como un huevo frito o un pan tostado.

Preguntas

Elige la respuesta correcta. Si te equivocas, el cuento te muestra dónde está la respuesta.

A **¿Qué le pasó al helado cuando se calentó?** 🔊

- ☐ Se derritió y se volvió líquido
- ☐ Se congeló y se puso más duro
- ☐ Se volvió de color azul

B **¿Por qué el helado es un cambio reversible?** 🔊

- ☐ Porque se puede comer frío
- ☐ Porque el cambio se puede deshacer
- ☐ Porque está hecho de fresa

C **¿Qué pasa si enfrías un huevo frito?** 🔊

- ☐ Vuelve a ser un huevo crudo
- ☐ Se derrite igual que el helado
- ☐ Sigue siendo un huevo frito

D **¿Qué tipo de cambio es tostar el pan?** 🔊

- ☐ Un cambio reversible
- ☐ Un cambio irreversible
- ☐ No es ningún cambio

Estándar de Illinois (NGSS) 2-PS1-4: explicar con evidencia que algunos cambios causados por calentar o enfriar se pueden deshacer y otros no.

4 Tres frijoles en el salón

Lo que necesitan las plantas para crecer



2DO GRADO · CIENCIAS · 2-LS2-1

Un cuento sobre una investigación con plantas.

Palabras de ciencia

investigación **luz solar** **tallo** **marchitarse** **raíz** **conclusión**

En la escuela de Lucía y Israel, la maestra Ríos trajo tres macetas. En cada una había una plantita de frijol del mismo tamaño. —Vamos a hacer una **investigación** —dijo—. Queremos saber si las plantas necesitan luz y agua para crecer.

La maestra le puso una letra a cada maceta. La planta A estaría junto a la ventana, con **luz solar** y agua. La planta B estaría junto a la ventana, pero sin agua. La planta C tendría agua, pero viviría dentro de un armario oscuro.

—En cada planta cambiamos una sola cosa —explicó la maestra—. Así sabremos qué causa cada resultado. Todos los días, los niños observaban las plantas y dibujaban lo que veían.

Después de dos semanas, las tres plantas se veían muy distintas. La planta A había crecido alta y fuerte. Su **tallo** era firme y sus hojas eran verdes.

La planta B tenía las hojas caídas y secas. Se había **marchitado** porque le faltó el agua. Las **raíces** toman el agua de la tierra, y esta planta no tenía agua que tomar.

La planta C sorprendió a todos. Había crecido larga, pero estaba flaca y débil. Sus hojas no eran verdes, sino amarillas y pálidas, porque le faltó la luz solar.

—¿Qué **conclusión** podemos sacar? —preguntó la maestra. Israel levantó la mano: —¡Las plantas necesitan luz y agua para crecer sanas!

—¡Exacto! —dijo la maestra Ríos—. Ahora vamos a cuidar a las plantas B y C para que se recuperen. Lucía regó la planta B, y Israel llevó la planta C a la ventana.

Glosario

investigación
Una manera de buscar la respuesta a una pregunta haciendo pruebas y observando con cuidado.

luz solar
La luz que viene del Sol. Las plantas la usan para fabricar su alimento.

tallo
Parte de la planta que sostiene las hojas y las flores, y que lleva el agua desde las raíces.

marchitarse
Ponerse seca, caída y débil una planta, por ejemplo cuando le falta agua.

raíz

Parte de la planta que crece bajo la tierra. Sujeta la planta y toma el agua.

conclusión

Lo que aprendemos al final de una investigación, después de mirar los resultados.

Preguntas

Elige la respuesta correcta. Si te equivocas, el cuento te muestra dónde está la respuesta.

A **¿Qué querían saber con la investigación?** 🔊

- ☐ Cuál de las macetas era más bonita
- ☐ Cuántas hojas tiene cada frijol
- ☐ Si las plantas necesitan luz y agua

B **¿Cómo estaba la planta A, que tuvo luz y agua?** 🔊

- ☐ Seca y con las hojas caídas
- ☐ Alta, fuerte y de hojas verdes
- ☐ Flaca y con hojas amarillas

C **¿Por qué se marchitó la planta B?** 🔊

- ☐ Porque le faltó el agua
- ☐ Porque tuvo demasiada luz
- ☐ Porque vivía en el armario

D **¿Cómo quedaron las hojas de la planta C, que vivió sin luz?** 🔊

☐ Verdes y muy grandes

☐ Amarillas y pálidas

☐ Secas por falta de agua

Estándar de Illinois (NGSS) 2-LS2-1: planear y hacer una investigación para saber si las plantas necesitan luz solar y agua para crecer.

5

Lucía y el colibrí de la huerta

Polinización y dispersión de semillas



2DO GRADO · CIENCIAS · 2-LS2-2

Un cuento sobre cómo los animales ayudan a las plantas.

Palabras de ciencia

néctar **polen** **polinizar** **fruto** **semilla** **dispersar**

Lucía vive en Chicago. Los sábados ayuda a su abuelo en la huerta del barrio. Allí crecen tomates, girasoles y flores de muchos colores.

Una mañana, Lucía vio un pájaro muy pequeño. Movía las alas tan rápido que zumbaba. —¡Abuelo, mira! —dijo. —Es un colibrí —respondió el abuelo—. Viene a buscar **néctar**.

El néctar es un jugo dulce que las flores guardan adentro. El colibrí metió su pico largo en una flor roja. Bebió y bebió.

Cuando salió, tenía un polvo amarillo en la cabeza. —Eso es **polen** —explicó el abuelo—. Las flores lo necesitan para hacer semillas.

El colibrí voló a otra flor roja. El polen de su cabeza cayó dentro de esa flor. Así, sin saberlo, el colibrí ayudó a **polinizar**. Polinizar es llevar polen de una flor a otra flor.

—¿Y para qué sirve eso? —preguntó Lucía. —Con el polen, la flor puede formar un **fruto**. Dentro del fruto crecen las **semillas**. Y de cada semilla puede nacer una planta nueva.

Más tarde, una ardilla pasó corriendo con una bellota en la boca. La bellota es el fruto del roble y guarda una semilla. La ardilla la enterró lejos del árbol. —La ardilla también ayuda —dijo el abuelo—. Al llevar las semillas a otro lugar, las **dispersa**. Dispersar es repartir las semillas lejos de la planta madre. La ardilla olvida algunas bellotas, y en primavera nace un roble pequeño.

Lucía sonrió. Ese día aprendió que las plantas y los animales trabajan en equipo. Los animales reciben alimento. Las plantas logran crecer en lugares nuevos.

Glosario

néctar
Jugo dulce que guardan las flores. Muchos animales lo beben como alimento.

polen
Polvo muy fino, casi siempre amarillo, que hacen las flores. La flor lo necesita para formar semillas.

polinizar
Llevar polen de una flor a otra flor. Lo hacen animales como las abejas, las mariposas y los colibríes.

fruto
Parte de la planta que nace de la flor y guarda las semillas. La manzana y la bellota son frutos.

semilla

Parte pequeña de la planta de la que puede nacer una planta nueva.

dispersar

Repartir las semillas lejos de la planta madre, para que crezcan en otros lugares.

Preguntas

Elige la respuesta correcta. Si te equivocas, el cuento te muestra dónde está la respuesta.

A **¿Qué buscaba el colibrí en las flores?** 🔊

- ☐ Semillas para comer
- ☐ Néctar, un jugo dulce
- ☐ Gotas de agua fresca

B **¿Qué quiere decir polinizar?** 🔊

- ☐ Comer el polen de una flor
- ☐ Regar las flores con agua
- ☐ Llevar polen de una flor a otra

C **¿Qué puede formar la flor gracias al polen?** 🔊

- ☐ Un fruto con semillas
- ☐ Hojas verdes y nuevas
- ☐ Raíces largas y fuertes

D **¿Cómo ayuda la ardilla a las plantas?** 🔊

☐ Se come todas las bellotas

☐ Dispersa las semillas lejos

☐ Riega el roble cada mañana

Estándar de Illinois (NGSS) 2-LS2-2: los animales ayudan a polinizar las plantas y a dispersar sus semillas.

6 La excursión de los tres hábitats

Diversidad de seres vivos en los hábitats



2DO GRADO · CIENCIAS · 2-LS4-1

Un cuento sobre los seres vivos que viven en lugares distintos.

Palabras de ciencia

hábitat **ser vivo** **refugio** **estanque** **pradera** **diversidad**

Un viernes, la maestra Ríos llevó a la clase a una reserva forestal cerca de Chicago. —Hoy vamos a observar tres **hábitats** —dijo—. Un hábitat es el lugar donde vive un ser vivo y donde encuentra alimento, agua y refugio.

Cada niño llevaba una libreta para contar los **seres vivos** que encontrara. Un ser vivo es algo que nace, crece y necesita alimento, como una planta o un animal.

Primero visitaron el bosque. Había árboles altos, hongos en los troncos y una ardilla en una rama. Israel vio un pájaro carpintero que buscaba insectos en la corteza. Los árboles les daban sombra y **refugio** a muchos animales.

Después llegaron a un **estanque**, un lago pequeño y tranquilo. Lucía contó ranas, peces pequeños, una tortuga y muchas plantas que flotaban en el agua. —¡Aquí viven animales que necesitan mucha agua! —dijo.

Por último caminaron por la **pradera**. Allí casi no había árboles, pero sí pasto alto y flores. Vieron mariposas, abejas, saltamontes y un conejo que corrió a esconderse.

De vuelta en el autobús, los niños compararon sus libretas. En cada hábitat habían encontrado seres vivos distintos. —El estanque tenía más animales de agua —dijo Israel—. Y la pradera tenía más insectos.

—Eso se llama **diversidad** —explicó la maestra—. Es la variedad de seres vivos que hay en un lugar. Cada hábitat tiene su propia diversidad, porque ofrece cosas diferentes.

Esa noche, Lucía le contó todo al abuelo. —Cada animal vive donde encuentra lo que necesita —dijo—. ¡La rana no estaría bien en la pradera seca!

Glosario

hábitat
El lugar donde vive un ser vivo y donde encuentra alimento, agua y refugio.

ser vivo
Algo que nace, crece, se alimenta y puede tener crías o semillas, como una planta o un animal.

refugio
Un lugar donde un animal se protege del frío, de la lluvia o de otros animales.

estanque
Un lago pequeño de agua tranquila, donde viven ranas, peces y plantas acuáticas.

pradera

Un terreno amplio y casi plano, cubierto de pasto y flores, con pocos árboles.

diversidad

La variedad de seres vivos distintos que hay en un lugar.

Preguntas

Elige la respuesta correcta. Si te equivocas, el cuento te muestra dónde está la respuesta.

A **¿Qué es un hábitat?** 🔊

- ☐ El lugar donde vive un ser vivo
- ☐ Un animal que vive en el bosque
- ☐ Un viaje de la clase al campo

B **¿Qué encontró Lucía en el estanque?** 🔊

- ☐ Hongos, ardillas y árboles
- ☐ Mariposas, abejas y un conejo
- ☐ Ranas, peces y una tortuga

C **¿Qué animales vieron en la pradera?** 🔊

- ☐ Peces, ranas y una tortuga
- ☐ Mariposas, abejas y un conejo
- ☐ Ardillas y un carpintero

D **¿Qué es la diversidad?**



☐ La cantidad de agua de un lago

☐ El camino que sigue el autobús

☐ La variedad de seres vivos de un lugar

Estándar de Illinois (NGSS) 2-LS4-1: observar plantas y animales para comparar la diversidad de vida en distintos hábitats.

7 El cañón y el volcán

Cambios rápidos y lentos de la Tierra



2DO GRADO · CIENCIAS · 2-ESS1-1

Un cuento sobre los cambios de la Tierra que tardan millones de años y los que ocurren en segundos.

Palabras de ciencia

cañón **erosión** **superficie de la Tierra** **volcán** **lava** **terremoto**

Un domingo de lluvia, Lucía e Israel miraban el álbum de fotos del abuelo. En una foto se veía un valle enorme, con paredes de roca roja. —Es el Gran Cañón —dijo el abuelo—. Lo visité hace muchos años.

—¿Quién lo hizo? —preguntó Israel. —Lo hizo un río —respondió el abuelo—. Un **cañón** es un valle muy hondo, con paredes altas de roca, que un río forma con el tiempo.

El abuelo explicó que el río Colorado corre por el fondo del cañón. El agua arrastra arena y piedrecitas que rozan la roca. Poco a poco, la roca se gasta. Ese desgaste lento se llama **erosión**.

—¿Y tardó mucho? —preguntó Lucía. —¡Millones de años! —dijo el abuelo—. Algunos cambios de la **superficie de la Tierra** son muy, muy lentos. La superficie de la Tierra es la parte de afuera del planeta, donde están el suelo, las rocas y el agua.

Luego pasaron la página. En otra foto había una montaña que echaba humo. —Es un **volcán** de Hawái —explicó el abuelo—. Un volcán es una montaña por donde sale roca derretida del interior de la Tierra.

Esa roca derretida se llama **lava**. Cuando la lava se enfría, se vuelve roca dura. —¡En pocos días, la lava puede formar tierra nueva! —dijo el abuelo—. Una erupción es un cambio muy rápido.

—¿Hay otros cambios rápidos? —preguntó Israel. —Sí —dijo el abuelo—. Un **terremoto** sacude la tierra en pocos segundos. Puede abrir grietas en el suelo y mover rocas grandes.

Lucía hizo un dibujo con dos columnas: «Cambios lentos», con el cañón, y «Cambios rápidos», con el volcán y el terremoto. —La Tierra siempre está cambiando —dijo—. ¡Unas veces despacio y otras veces muy rápido!

Glosario

cañón
Un valle muy hondo, con paredes altas de roca, que un río forma poco a poco.

erosión
El desgaste lento de la roca y el suelo, causado por el agua o el viento.

superficie de la Tierra
La parte de afuera del planeta, donde están el suelo, las rocas y el agua.

volcán
Una montaña por donde sale roca derretida desde el interior de la Tierra.

lava

Roca derretida y muy caliente que sale de un volcán. Al enfriarse, se vuelve roca dura.

terremoto

Un movimiento fuerte y rápido de la tierra que dura pocos segundos.

Preguntas

Elige la respuesta correcta. Si te equivocas, el cuento te muestra dónde está la respuesta.

A **¿Qué formó el Gran Cañón?** 🔊

- ☐ Un volcán muy activo
- ☐ Un río, poco a poco
- ☐ Un terremoto muy fuerte

B **¿Qué es la erosión?** 🔊

- ☐ El desgaste lento de la roca
- ☐ Una montaña que echa humo
- ☐ Un temblor fuerte de la tierra

C **¿Cuánto tardó en formarse el Gran Cañón?** 🔊

- ☐ Unos pocos días
- ☐ Unos pocos segundos
- ☐ Millones de años

D **¿Qué tipo de cambio es una erupción?**



☐ Un cambio muy rápido

☐ Un cambio muy lento

☐ No es ningún cambio

Estándar de Illinois (NGSS) 2-ESS1-1: usar información de varias fuentes para mostrar que los cambios de la Tierra pueden ser rápidos o lentos.

8 La colina de la huerta

Soluciones para frenar la erosión



2DO GRADO · CIENCIAS · 2-ESS2-1

Un cuento sobre cómo evitar que la lluvia se lleve la tierra.

Palabras de ciencia

pendiente **suelo** **erosión** **solución** **raíz** **muro**

En la huerta del barrio hay una pequeña colina. Después de una tormenta fuerte, Lucía vio que la tierra de la colina había bajado hasta el camino. —¡Abuelo, la colina se está deshaciendo! —dijo.

—El agua de la lluvia corre por la **pendiente** y se lleva el **suelo** —explicó el abuelo. Una pendiente es un terreno inclinado, y el suelo es la capa de tierra donde crecen las plantas. —Esto es **erosión** —añadió—. El agua y el viento mueven la tierra de un lugar a otro.

Israel llegó con su mamá a ayudar. Entre todos buscaron una **solución**, es decir, una forma de resolver el problema. Tuvieron dos ideas, y decidieron probarlas en partes distintas de la colina.

En la primera parte, Lucía sembró pasto y plantitas. Sus **raíces** crecen bajo la tierra y la sujetan, como si fueran dedos.

En la segunda parte, Israel y el abuelo construyeron un **muro** bajo con piedras. El muro frenaría el agua y la tierra antes de llegar al camino. En la tercera parte no hicieron nada. —Así podremos comparar —dijo el abuelo—. Sabremos si las soluciones funcionan de verdad.

Pasaron unas semanas y el pasto creció. Entonces llegó otra tormenta, y al día siguiente volvieron a la huerta para observar los resultados.

La parte sin nada había perdido mucha tierra. La parte del muro había perdido un poco, porque el agua pasó por encima de algunas piedras. La parte con plantas casi no había perdido tierra, porque las raíces la sostenían muy bien.

—Las dos soluciones ayudan —dijo Lucía—, pero las plantas fueron las mejores. Desde ese día, toda la colina de la huerta está cubierta de pasto y flores.

Glosario

pendiente
Un terreno inclinado, que sube o baja, como la ladera de una colina.

suelo
La capa de tierra que cubre el terreno y donde crecen las plantas.

erosión
Cuando el agua o el viento se llevan poco a poco la tierra o la roca de un lugar.

solución
Una forma de resolver un problema.

raíz

Parte de la planta que crece bajo la tierra. Sujeta la planta y también sujeta el suelo.

muro

Una pared, a veces baja, hecha de piedras, ladrillos u otros materiales.

Preguntas

Elige la respuesta correcta. Si te equivocas, el cuento te muestra dónde está la respuesta.

A **¿Por qué se estaba deshaciendo la colina?** 🔊

- ☐ Porque el sol secaba las plantas
- ☐ Porque los niños jugaban ahí
- ☐ Porque la lluvia se llevaba el suelo

B **¿Cómo ayudan las raíces de las plantas?** 🔊

- ☐ Hacen que llueva menos
- ☐ Sujetan la tierra del suelo
- ☐ Le dan color a la colina

C **¿Qué pasó en la parte donde no hicieron nada?** 🔊

- ☐ Perdió mucha tierra
- ☐ Se llenó de flores
- ☐ Quedó igual que antes

D **¿Qué solución funcionó mejor?** 🔊

☐ El muro de piedras

☐ Las plantas con raíces

☐ No hacer nada

Estándar de Illinois (NGSS) 2-ESS2-1: comparar soluciones que frenan o evitan que el viento o el agua cambien la forma del terreno.

9 El mundo de plastilina

Formas de la tierra y del agua



2DO GRADO · CIENCIAS · 2-ESS2-2

Un cuento sobre una maqueta con montañas, valles, ríos e islas.

Palabras de ciencia

maqueta **montaña** **valle** **llanura** **océano** **isla**

La maestra Ríos repartió plastilina de colores. —Hoy vamos a hacer una **maqueta** —dijo —. Una maqueta es un modelo pequeño que muestra cómo es algo grande. Vamos a mostrar las formas de la tierra y del agua.

Lucía e Israel trabajaron juntos sobre un cartón. Israel hizo una **montaña** con plastilina café. Era alta, con laderas empinadas y una punta blanca de nieve. A su lado puso una colina, que es más baja y redondeada.

Entre la montaña y la colina quedó un espacio hondo. —¡Eso es un **valle**! —dijo Lucía—. Es la tierra baja que queda entre montañas o colinas.

Por el valle hicieron correr un río de plastilina azul. Un río es agua que corre siempre en la misma dirección. El río bajaba por el valle y llegaba a un lago, que es agua quieta rodeada de tierra.

Al otro lado del cartón, Lucía aplastó la plastilina verde hasta dejarla lisa. —Esta es una **llanura** —explicó—. Es una tierra plana y extensa, sin montañas. Israel le puso arbolitos y una granja.

Al final, cubrieron la orilla del cartón de azul oscuro. Era el **océano**, una masa enorme de agua salada. En medio del océano pusieron un pedacito de tierra verde.

—¿Y eso qué es? —preguntó la maestra. —¡Una **isla**! —dijo Israel—. Es tierra rodeada de agua por todos lados.

La maestra sonrió. —Su maqueta muestra montañas, colinas, valles, llanuras, ríos, lagos, el océano y una isla —dijo—. Así es nuestro planeta: tiene muchas formas de tierra y de agua.

Glosario

maqueta
Un modelo pequeño que muestra cómo es algo grande, como un lugar o un edificio.

montaña
Una elevación de tierra muy alta, con laderas empinadas. Es más alta que una colina.

valle
La tierra baja que queda entre montañas o colinas. Muchas veces la cruza un río.

llanura
Una tierra plana y extensa, sin montañas ni colinas.

océano

Una masa enorme de agua salada que cubre gran parte de la Tierra.

isla

Un pedazo de tierra rodeado de agua por todos lados.

Preguntas

Elige la respuesta correcta. Si te equivocas, el cuento te muestra dónde está la respuesta.

A **¿Qué es una maqueta?** 🔊

- ☐ Un dibujo hecho con colores
- ☐ Un modelo pequeño de algo grande
- ☐ Un libro con muchos mapas

B **¿Qué es un valle?** 🔊

- ☐ Agua quieta rodeada de tierra
- ☐ Una montaña muy alta y fría
- ☐ Tierra baja entre montañas

C **¿Cómo es una llanura?** 🔊

- ☐ Plana y extensa, sin montañas
- ☐ Alta y con nieve en la punta
- ☐ Rodeada de agua salada

D **¿Qué es una isla?**



☐ Agua que corre por un río

☐ Una tierra plana con granjas

☐ Tierra rodeada de agua

Estándar de Illinois (NGSS) 2-ESS2-2: hacer un modelo que muestre las formas de la tierra y los cuerpos de agua de un lugar.

10

El lago que se volvió hielo

Dónde está el agua de la Tierra



2DO GRADO · CIENCIAS · 2-ESS2-3

Un cuento sobre el agua sólida y el agua líquida de nuestro planeta.

Palabras de ciencia

sólido **líquido** **globo terráqueo** **agua salada** **agua dulce** **glaciar**

Era enero en Chicago. El abuelo llevó a Lucía e Israel a ver el lago Michigan. Todo estaba blanco. En la orilla había montañas de hielo, y la arena estaba cubierta de nieve.

—¿El lago se congeló? —preguntó Israel. —Solo cerca de la orilla —respondió el abuelo—. Allí el agua está **sólida**: es hielo. Más lejos, el agua sigue **líquida** y se mueve con las olas.

El abuelo les explicó la diferencia. Un sólido tiene su propia forma, como un cubo de hielo. Un líquido no tiene forma propia: toma la forma del recipiente donde está, como el agua en un vaso.

Al volver a casa, el abuelo sacó su **globo terráqueo**, un modelo redondo de la Tierra. —¿Por qué casi todo es azul? —preguntó Lucía. —Porque la mayor parte de la Tierra está cubierta de agua —dijo el abuelo—. Y casi toda esa agua está en los océanos.

—El agua del océano es **agua salada** —siguió el abuelo—. No se puede beber. El agua de los ríos y de casi todos los lagos, como el lago Michigan, es **agua dulce**. No sabe a azúcar: se llama así porque tiene muy poca sal.

Luego el abuelo señaló las partes blancas de arriba y de abajo del globo. —Aquí, en los polos, hace tanto frío que el agua está siempre congelada. También hay agua sólida en lo alto de algunas montañas.

Las masas enormes de hielo que bajan muy despacio por las montañas se llaman **glaciares**. —¡Son como el hielo del lago, pero gigantes! —dijo Israel.

Esa noche, Lucía dibujó un mapa del agua de la Tierra: océanos, ríos, lagos, nieve y glaciares. Al lado escribió: «El agua puede ser líquida o sólida, y está en muchos lugares».

Glosario

sólido
Un estado en el que algo tiene su propia forma, como el hielo o una piedra.

líquido
Un estado en el que algo no tiene forma propia y toma la forma de su recipiente, como el agua.

globo terráqueo
Un modelo redondo de la Tierra que muestra dónde están la tierra y el agua.

agua salada
El agua de los océanos y los mares. Tiene mucha sal y no se puede beber.

agua dulce

El agua de los ríos y de casi todos los lagos. Tiene muy poca sal.

glaciar

Una masa enorme de hielo que se forma en las montañas o cerca de los polos y se mueve muy despacio.

Preguntas

Elige la respuesta correcta. Si te equivocas, el cuento te muestra dónde está la respuesta.

A **¿Cómo estaba el agua cerca de la orilla del lago?** 🔊

- ☐ Líquida y con olas
- ☐ Caliente y con vapor
- ☐ Sólida, convertida en hielo

B **¿Dónde está casi toda el agua de la Tierra?** 🔊

- ☐ En los océanos
- ☐ En los glaciares
- ☐ En los ríos y lagos

C **¿Por qué no se puede beber el agua del océano?** 🔊

- ☐ Porque está congelada
- ☐ Porque es agua salada
- ☐ Porque es agua dulce

D **¿Qué es un glaciar?**



☐ Un lago pequeño de agua dulce

☐ Una montaña cubierta de arena

☐ Una masa enorme de hielo

Estándar de Illinois (NGSS) 2-ESS2-3: buscar información para identificar dónde está el agua en la Tierra y que puede ser sólida o líquida.

11 Los lápices que se escapaban

Resolver un problema con ingeniería



2DO GRADO · CIENCIAS · K-2-ETS1-1 · 2 · 3

Un cuento sobre cómo piensan y trabajan los ingenieros.

Palabras de ciencia

ingeniería **boceto** **diseño** **prueba** **resultado** **mejorar**

En el salón de la maestra Ríos había un problema. Cada vez que alguien movía la mesa, los lápices rodaban y caían al piso. Israel pasaba el día recogiendo lápices.

—¿Cómo podemos resolverlo? —preguntó la maestra—. Hoy vamos a pensar como ingenieros. La **ingeniería** es usar lo que sabemos para inventar o mejorar objetos que resuelven problemas.

Primero, cada niño hizo un **boceto**, que es un dibujo sencillo de una idea. Lucía dibujó un vaso de papel pegado a la mesa. Israel dibujó una caja de cartón con agujeros, uno para cada lápiz.

Luego construyeron sus dos **diseños**. Un diseño es el plan de cómo será un objeto y cómo va a funcionar. Usaron vasos, cartón, tijeras y cinta adhesiva.

Llegó el momento de la **prueba**. Pusieron diez lápices en cada diseño y movieron la mesa con fuerza. Del vaso de Lucía cayeron cuatro lápices, porque el vaso se volcó. De la caja de Israel no cayó ninguno: cada lápiz estaba bien sujeto en su agujero.

Anotaron los **resultados** en una tabla. —La caja funciona mejor —dijo Lucía—. Pero cuesta sacar los lápices rápido.

—Entonces podemos **mejorar** el diseño —dijo Israel—. Hagamos los agujeros un poquito más grandes. Así lo hicieron, y probaron otra vez. Ahora los lápices no caían y se sacaban con facilidad.

La maestra puso la caja nueva en el centro de la mesa. —Así trabajan los ingenieros —dijo—: ven un problema, dibujan ideas, las prueban, comparan y mejoran. Desde ese día, ningún lápiz volvió a escaparse.

Glosario

ingeniería
Usar la ciencia y la creatividad para inventar o mejorar objetos que resuelven problemas.

boceto
Un dibujo sencillo y rápido que muestra una idea.

diseño
El plan de cómo será un objeto, de qué estará hecho y cómo va a funcionar.

prueba
Usar un objeto para ver si funciona bien.

resultado

Lo que pasa en una prueba. Se puede anotar en una tabla para compararlo.

mejorar

Cambiar algo para que funcione mejor.

Preguntas

Elige la respuesta correcta. Si te equivocas, el cuento te muestra dónde está la respuesta.

A **¿Qué es la ingeniería?** 🔊

- ☐ Dibujar cosas con muchos colores
- ☐ Inventar objetos que resuelven problemas
- ☐ Guardar los lápices en una caja

B **¿Cuántos lápices cayeron del vaso de Lucía?** 🔊

- ☐ Diez
- ☐ Ninguno
- ☐ Cuatro

C **¿Por qué no cayeron los lápices de la caja de Israel?** 🔊

- ☐ Cada lápiz estaba sujeto en su agujero
- ☐ La caja era de un color muy fuerte
- ☐ Pusieron menos lápices en la caja

D **¿Cómo mejoraron la caja?**



☐ Le pusieron más cinta

☐ Agrandaron un poco los agujeros

☐ La pintaron de otro color

Estándar de Illinois (NGSS) K-2-ETS1-1 · 2 · 3: definir un problema, dibujar o construir una solución y comparar cómo funcionan dos diseños.

12 La feria de ciencias

Repaso: todo lo que aprendimos



2DO GRADO · CIENCIAS · 2-PS1 · 2-LS2 · 2-LS4 · 2-ESS1 · 2-ESS2 · K-2-ETS1

Un cuento para recordar todo lo que Lucía e Israel aprendieron este año.

Palabras de ciencia

propiedad **cambio reversible** **polinizar** **hábitat** **erosión** **ingeniería**

Al final del año, la escuela organizó una feria de ciencias. Lucía e Israel decidieron hacer un cartel con todo lo que habían aprendido. —¡Hay tanto que contar! —dijo Israel—. ¿Por dónde empezamos?

—Empecemos por los materiales —dijo Lucía. Pegaron un pedacito de plástico y otro de toalla. Debajo escribieron: «Cada material tiene sus **propiedades**. El plástico es impermeable y la toalla absorbe el agua».

Luego dibujaron un helado y un huevo frito. —El helado derretido se puede volver a congelar: es un **cambio reversible** —explicó Israel—. El huevo frito, en cambio, nunca vuelve a ser crudo.

Después llegó el turno de las plantas. Lucía dibujó el frijol sano junto a la ventana y escribió que las plantas necesitan luz y agua para crecer. Al lado dibujó el colibrí de la huerta. —El colibrí lleva polen de una flor a otra: ayuda a **polinizar** —recordó.

Israel dibujó el bosque, el estanque y la pradera. —Cada **hábitat** tiene seres vivos distintos —escribió—. ¡La rana vive en el estanque, no en la pradera seca!

En la parte de la Tierra pusieron el cañón, el volcán y la colina de la huerta. Escribieron que la **erosión** es un cambio lento, que una erupción es un cambio rápido y que las raíces de las plantas sujetan el suelo. También pintaron el lago Michigan, con hielo sólido en la orilla y agua líquida más lejos.

Al final, pegaron la caja de los lápices. —Esto es **ingeniería** —les explicó Israel a los visitantes—: vimos un problema, dibujamos ideas, las probamos y mejoramos la mejor.

El día de la feria, el abuelo y la maestra Ríos fueron a ver su cartel. —¡Cuánto han aprendido este año! —dijo la maestra. Lucía e Israel se miraron y sonrieron. Ya estaban pensando en las preguntas que investigarían el año siguiente.

Glosario

propiedad
Una característica de un material que podemos observar, como el color, la textura o si deja pasar el agua.

cambio reversible
Un cambio que se puede deshacer, como el helado que se derrite y luego se congela otra vez.

polinizar
Llevar polen de una flor a otra flor, como hacen las abejas, las mariposas y los colibríes.

hábitat

El lugar donde vive un ser vivo y donde encuentra alimento, agua y refugio.

erosión

Cuando el agua o el viento se llevan poco a poco la tierra o la roca de un lugar.

ingeniería

Usar la ciencia y la creatividad para inventar o mejorar objetos que resuelven problemas.

Preguntas

Elige la respuesta correcta. Si te equivocas, el cuento te muestra dónde está la respuesta.

A **¿Qué escribieron debajo del plástico y la toalla?** 🔊

- ☐ Que la toalla no deja pasar el agua
- ☐ Que cada material tiene sus propiedades
- ☐ Que los dos absorben mucha agua

B **¿Por qué el helado es un cambio reversible?** 🔊

- ☐ Porque está hecho de fresa
- ☐ Porque se derrite con el calor
- ☐ Porque se puede volver a congelar

C **¿Qué escribió Israel sobre los hábitats?** 🔊

- ☐ Que cada uno tiene seres vivos distintos
- ☐ Que todos los hábitats son iguales
- ☐ Que la rana vive en la pradera

D **¿Qué hacen los ingenieros, según Israel?** 🔊

☐ Leen cuentos y dibujan animales

☐ Ven un problema, prueban ideas y mejoran

☐ Esperan a que el problema se arregle

Estándar de Illinois (NGSS) 2-PS1 · 2-LS2 · 2-LS4 · 2-ESS1 · 2-ESS2 · K-2-ETS1: repaso de todos los temas de ciencias de 2do grado.

José M. Fernández · Desarrollo: Claude (Anthropic) · Ilustraciones generadas con inteligencia artificial.

Obra distribuida bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).